

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA COMPUTAÇÃO

Departamento de Computação e Sistemas - DECSI - UFOP

Questão 1 Qual é o número de prefixos, sufixos e subpalavras de uma palavra de tamanho n ?

Questão 2 Seja $\Sigma = \{0, 1, \#\}$. Sejam k e n números naturais tais que $k \leq n$.

1. Quantas palavras há na linguagem Σ^k ?
2. Quantas palavras há na linguagem $(\Sigma \cup \{\lambda\})^k$?
3. Quantas palavras de n símbolos contêm exatamente k ocorrências de $\#$?
4. Quantas palavras de n símbolos contêm no máximo k ocorrências de $\#$?

Questão 3 Sejam $A = \{00, 11\}$, $B = \{01, 10\}$ e $C = \{\lambda, 1\}$. Calcule:

1. AA ;
2. AC ;
3. CC ;
4. $(AB)C$;
5. $A(BC)$;
6. $A(B \cup C)$;
7. $AB \cup AC$.

Questão 4 Seja $L = \{\lambda, 0, 1\}$.

1. Que linguagem é L^0 ?
2. Que linguagem é L^2 ?
3. Que linguagem é L^n , para $n \geq 0$?
4. Quantas palavras tem L^n , para $n \geq 0$?